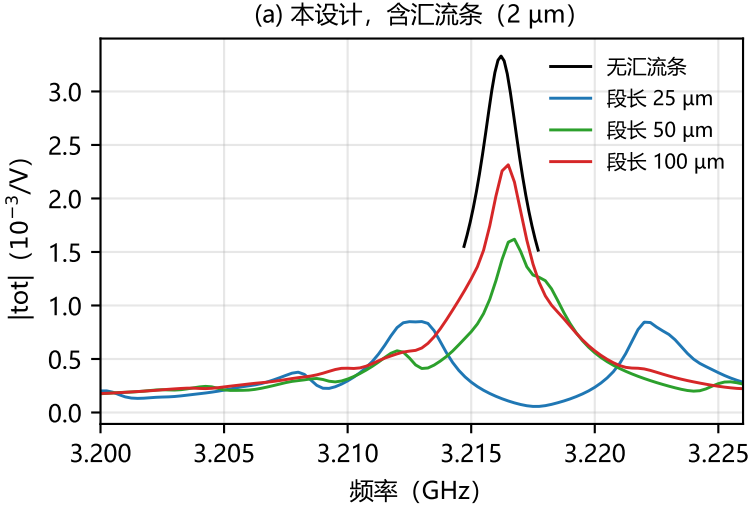
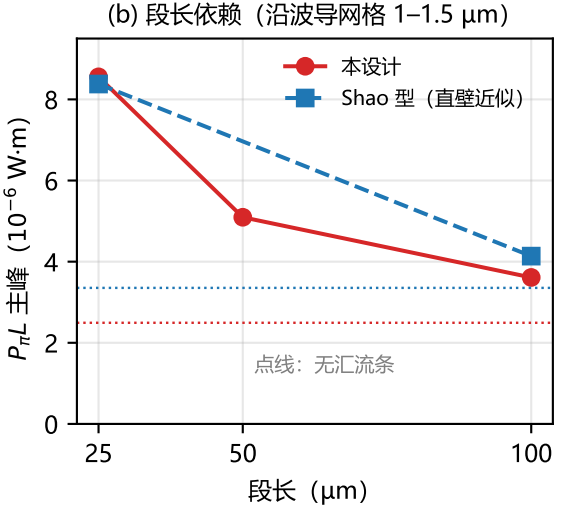

(a) 本设计，含汇流条（2 μm）
无汇流条
段长 25 μm
段长 50 μm
段长 100 μm
|tot|（10^{-3}/V）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.200
3.205
3.210
3.215
3.220
3.225
频率（GHz）


(b) 段长依赖（沿波导网格 1–1.5 μm）
本设计
Shao 型（直壁近似）
$P_{\pi}L$ 主峰（10^{-6} W·m）
8
6
4
2
0
点线：无汇流条
25
50
100
段长（μm）